

ドローンプログラミング にチャレンジ

～オリジナルコントローラーを作ってみよう！～

金沢工業大学 河並研究室

ドローンとは？



ドローンとは？



- プロペラが4個付いた航空機？
- 8個とか付いたのもある？
- これらはマルチコプターという

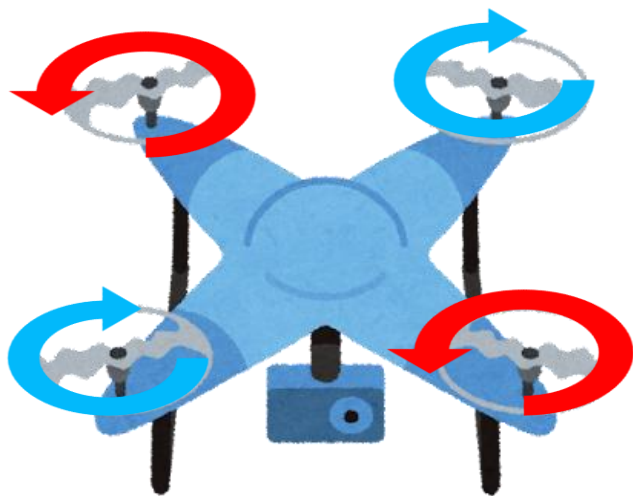
ドローンとは？



- 無人航空機のこと
- 人が乗って操縦しない航空機のこと



ドローン(マルチコプター)ってどうやって飛ぶ？



プロペラが回転する方向は
2枚ずつ異なる（斜めが同じ）

- プロペラの回転の力で飛ぶ
浮く力 > 重力で飛ぶ
速く回転 上昇
遅く回転 下降
- 傾けたら低い方に移動
前2つを速く 後退
後2つを速く 前進
右2つを速く 左に
左2つを速く 右に
- 回転の速い方向の逆にまわる
赤が速いと右回転
青が速いと左回転

ドローンの要素技術

- センサー
 - 加速度センサ、ジャイロセンサ、電子コンパス、距離センサ、GPS、気圧センサ
- モーター
 - フライトコントローラ、姿勢制御プログラム
- バッテリー、通信
- 経路制御プログラム

今日はこれらの技術を
少し体験してみます

ドローンのプログラミングにチャレンジ！

～オリジナルコントローラーを作ってみよう！～



プログラムとは？

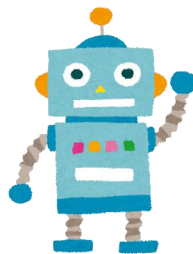
プログラムとは

コンピュータがすることを順番に書き込んでいるもの ⇒ プログラム

コンピュータにプログラムを書き込む作業をすること ⇒ プログラミング



プログラミング



プログラミングによって

- ロボットが動く
 - 数字を計算してくれる
 - ゲームができる
- など

プログラムは・・・



車



ゲーム機



家電(冷蔵庫など)

など、様々なものに使われています！

今回は…

**プログラミングを体験して
ドローンを飛ばしてみよう！**





その前に！

micro:bitを体験してみよう！

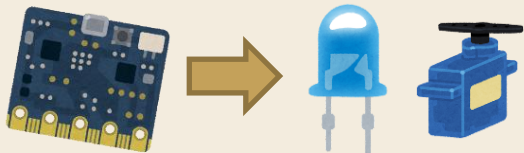


micro:bitとは？

プログラミング教育をするために作られた小型コンピューターボード
(マイクロコントローラ、略してマイコンとも)

LEDを光らせたり、センサーでなにかを検出したり、
micro:bit同士を通信させたり、様々なことが可能！

micro:bitでできること



LEDを光らせる, モーターを動かす



micro:bit同士で通信

などなど

micro:bitにプログラミングをしてみよう！

パソコンとマウスを使って、ブロックを動かしてみよう！

右下の図みたいにブロックを置いてみよう

自分も一緒にやるので、わからない
人は前の画面を見て下さい

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！

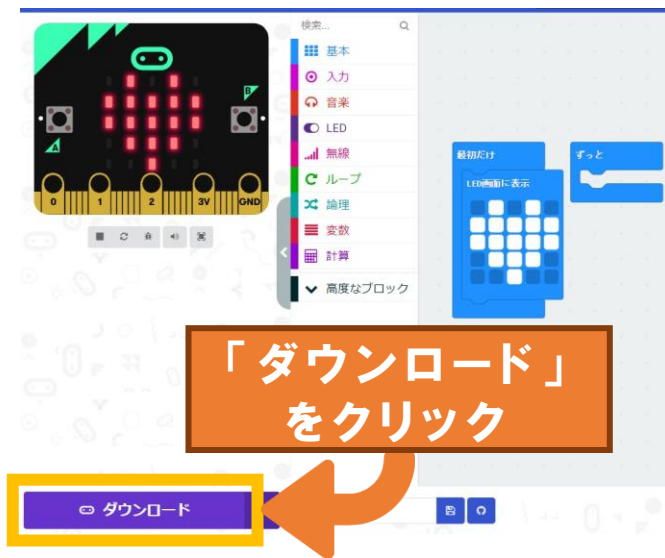


micro:bitにプログラムを書き込む

画面左下の「ダウンロード」を押すと
micro:bitにプログラムが書き込まれます

プログラミングで指定した形で
LEDが光ったかな？

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！



ボタンを押したらLEDが光るプログラム

“AとBが押されたとき” にLEDが光るようにプログラミングしてみましょう
ボタンの操作ブロックは『入力』のところにあります

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！





ドローンを飛ばしてみよう！



守ってほしいこと

1. ドローンに触らない！
2. ドローンのコース内に入らない！
3. コース外に飛ばさない！
4. 高くに上げすぎない！
5. 安全メガネをつける！？

安全で楽しい演習にするために
ご協力お願いします！

最初に

無線グループの設定をします

「最初だけ」のブロックの中に“無線グループの設定を行う”ブロックを入れて、番号を自分のmicro:bitに貼ってある番号にしてください

自分のmicro:bitの番号にしないと
ドローンを操作できません！

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！



自分のmicro:bitの右上の
番号を入力してください

最初だけ
無線グループの設定を行う 100

ずっと
送信間隔を設定する(ミリ秒) 1000

こちらは消さないで

ボタンを押したら離着陸するようにしよう！

ボタンを押したらドローンが離着陸できるようにプログラミングしましょう
先ほど使った“AとBが押されたとき”を離着陸するように変更しましょう。

「ひこう/ちやくちする」ブロック
を使います

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！



ここで、ドローンの離陸と着陸を確認



センサーを使ってみよう！



センサーとは？

コンピューターが何かを計測したり、検知したりするときに使います
micro:bitにも光センサーやモーション(動き)センサーなどがついています
実はさっき使ったボタンもセンサーの一つ

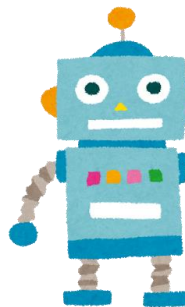
センサー



温度センサー



距離センサー



温度は〇〇度だ！
手が近づいた！

モーション(動き)センサーを使ってみよう

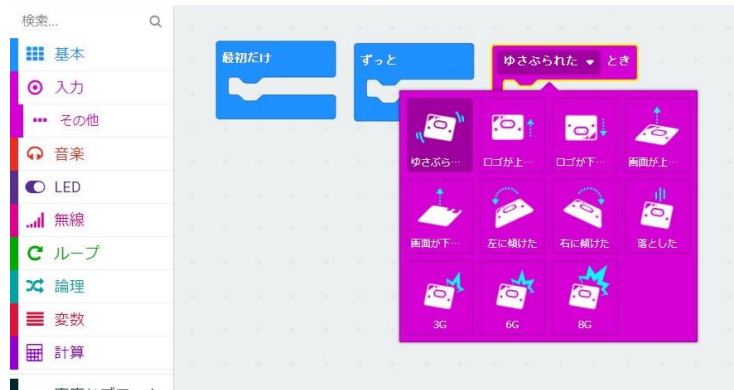
モーションセンサーはマイコンがどのように動いているか感じ取るセンサー

『入力』から「ゆさぶられたとき」を取り出してモーションを変えてみよう

マイコンを傾けたときに、傾けた方向がわかるようにLEDを光らせてみよう

『入力』の中からいろいろなジェスチャーを使ってみよう！

**わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！**



モーションに合わせてLEDが光ったかな？
このモーションセンサーを使って
ドローンを飛ばしてみよう！



ドローンを操作してみよう！

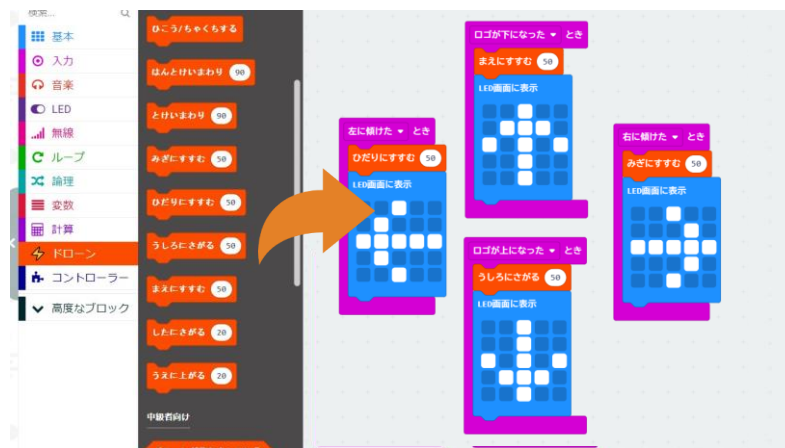


ドローンを動かすコントローラーを作ろう！

「モーションセンサーを使ってみよう」で作ったものに『ドローン』の中から、移動するブロックをそれぞれの傾きに合わせてくっつけてみよう。

傾けた向きと同じ向きに
ドローンを動かすには・・・？

わからないことがあるときは
サポーターに聞いてください！



ドローンを飛ばしてみよう！
ドローンを操作しやすいように
自由にプログラミングしてみよう！
～A,Bボタンや「ゆさぶったとき」も使おう～



もう少し複雑な プログラミングにチャレンジ



コントローラの仕様(性能)について考えてみよう

今ほど作成したコントローラは8種類くらいの操作が可能

離着陸、前、後、左、右、上昇、下降、時計回り旋回
(A+B) (前) (後) (左) (右) (A) (B) (ゆさぶる)

でも、もっと長く動かしたり、微調整したり、回転角変えたり、フリップしたり、ドローンの動きはもっとあるよね？

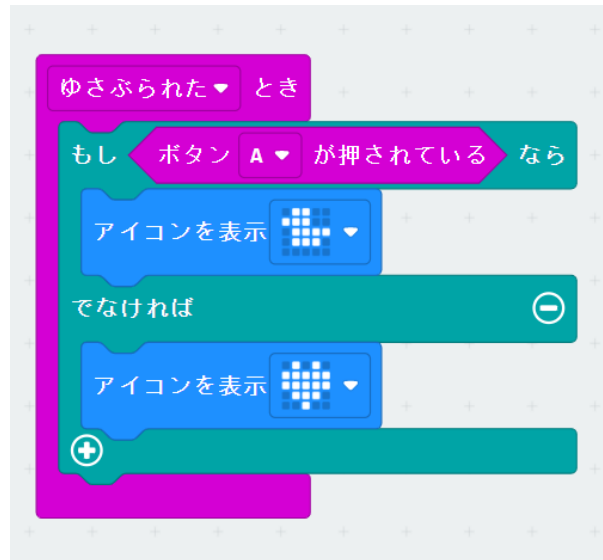
プログラムを工夫して性能アップ！

① 条件分岐

ボタンを押さないで振ったときと、
ボタンを押しながら振ったときの
動きを変える！

Aボタンを押さないで振るとき
→ ハートマーク

Aボタンを押しながら振るとき
→ あひるマーク



ボタンと、ゆさぶる動きや 傾ける動きを組み合わせると・・・

組み合わせないとき

①ゆさぶられたとき

→ 1つの絵だけ見せられる

組み合わせたとき

①ゆさぶられたとき

②Aボタンを押しながら、ゆさぶられたとき

③Bボタンを押しながら、ゆさぶられたとき

→ 3つの絵を見せられる

同じ動きを使って、たくさん絵を見せることができる！
1つのコントローラーで、できることがふえる！

**ドローンを飛ばしてみよう！
ドローンを操作しやすいように
自由にプログラミングしてみよう！**



まとめ